



Wie genau funktioniert das Internet?



Basis sind autonome Systeme

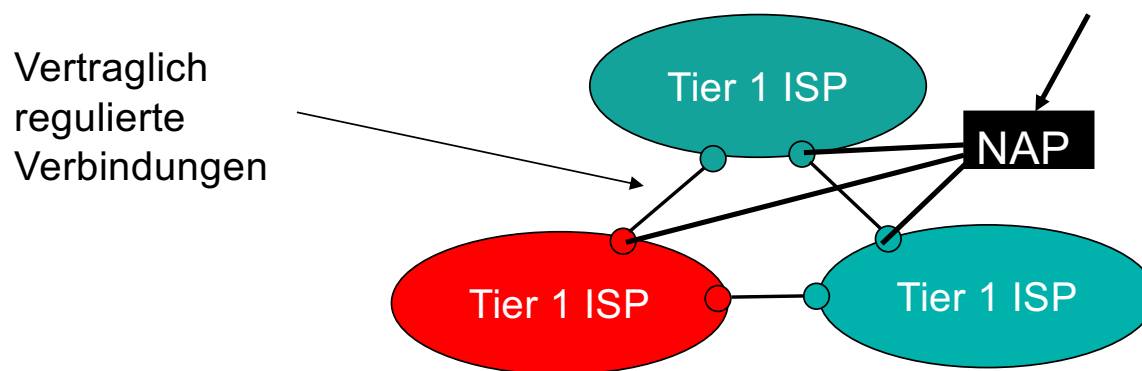
Durch das Store-and-Forward-Prinzip statischer Netze können wir Übergangspunkte zwischen den einzelnen Providern bauen (Punkt-zu-Punkt-Leitungen zwischen Routern, die unterschiedliche Eigentümer haben)



Aufbau des Internets

- “Tier-1” ISPs (Internet Service Provider, z.B. Deutsche Telekom, British Telecom, Qwest) mit nationaler und internationaler Überdeckung
 - Treten gleichberechtigt auf
 - Übergangspunkte an bestimmten Orten

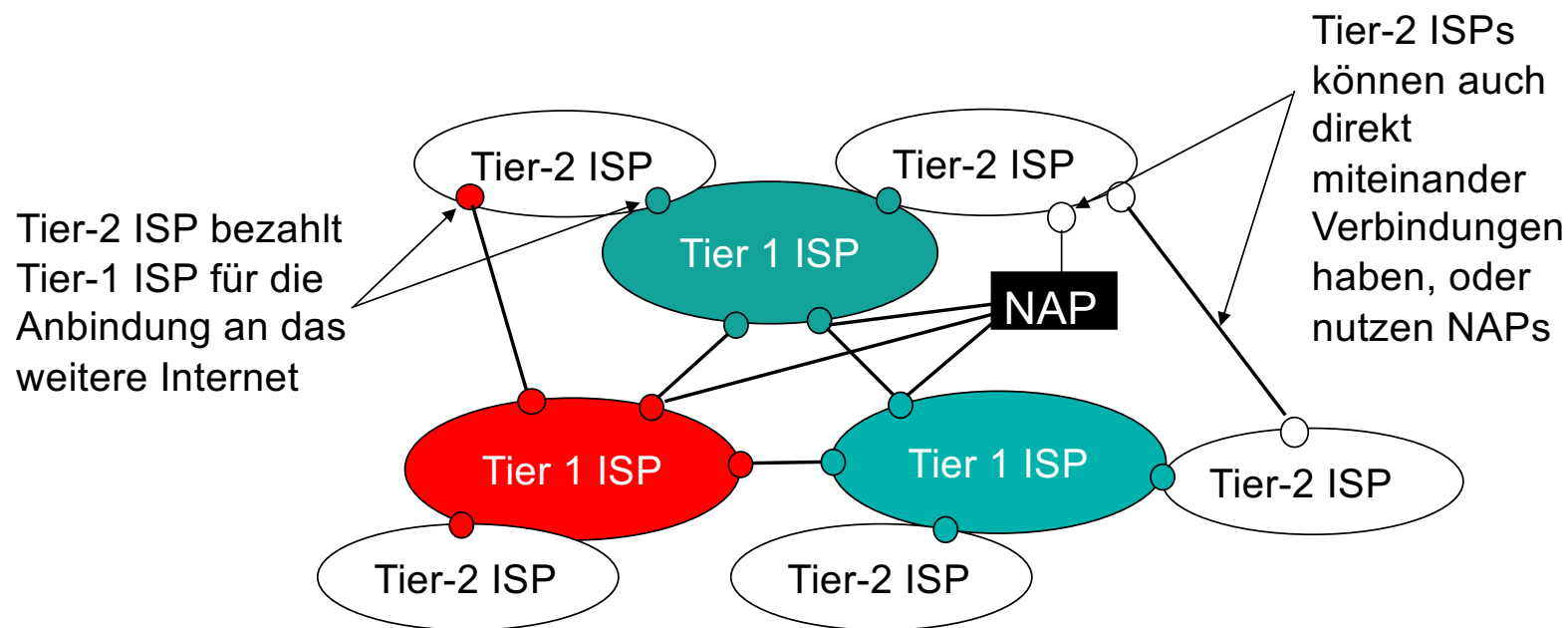
Verbindung zwischen Providern in speziellen Rechenzentren: **Network Access Point (NAP)** / **Internet Exchange Point (IXP)**





Aufbau des Internets

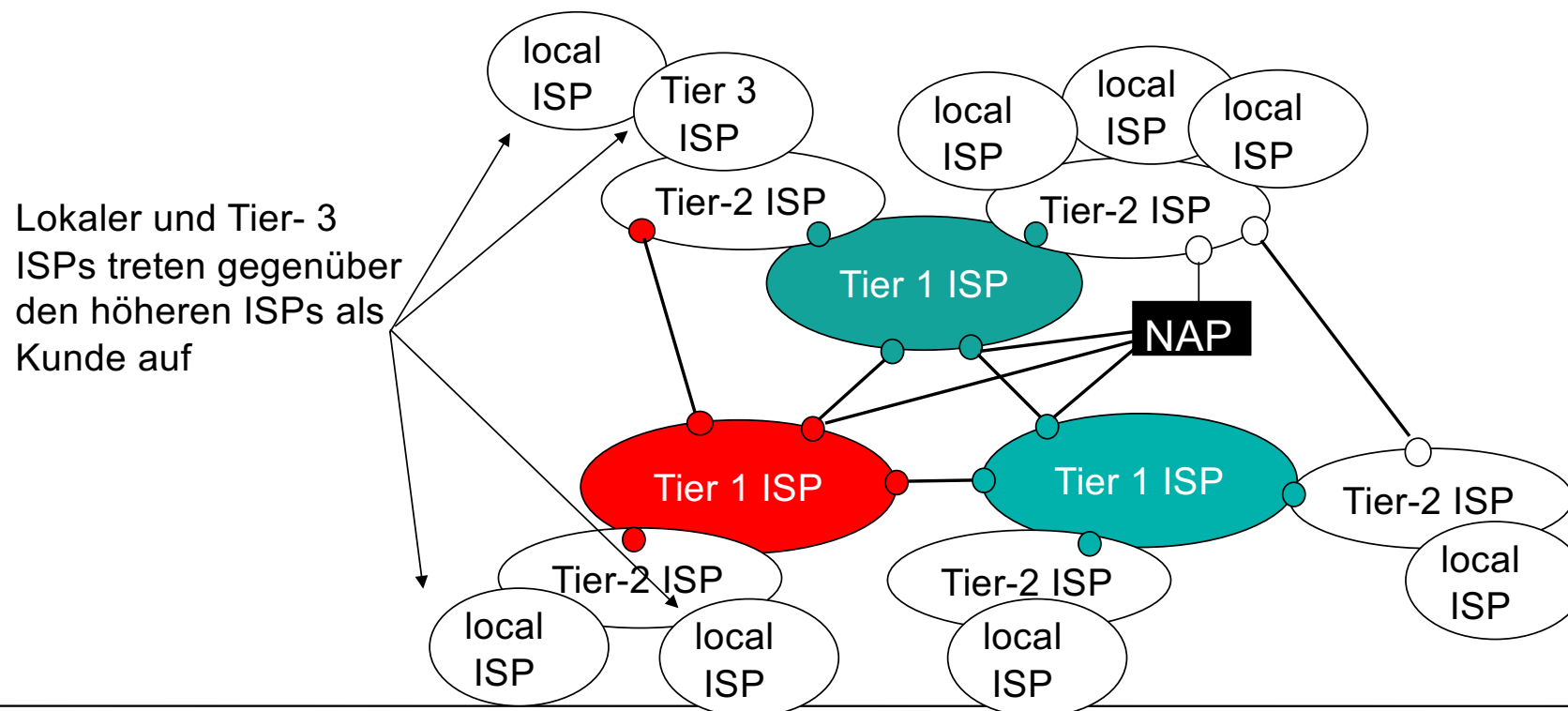
- “Tier-2” ISPs: kleinerer (oft nur regional tätiger) ISPs
 - Anbindung an einen oder mehreren Tier-1 ISPs
 - Ggf. Anbindung an weitere Tier-2 ISPs





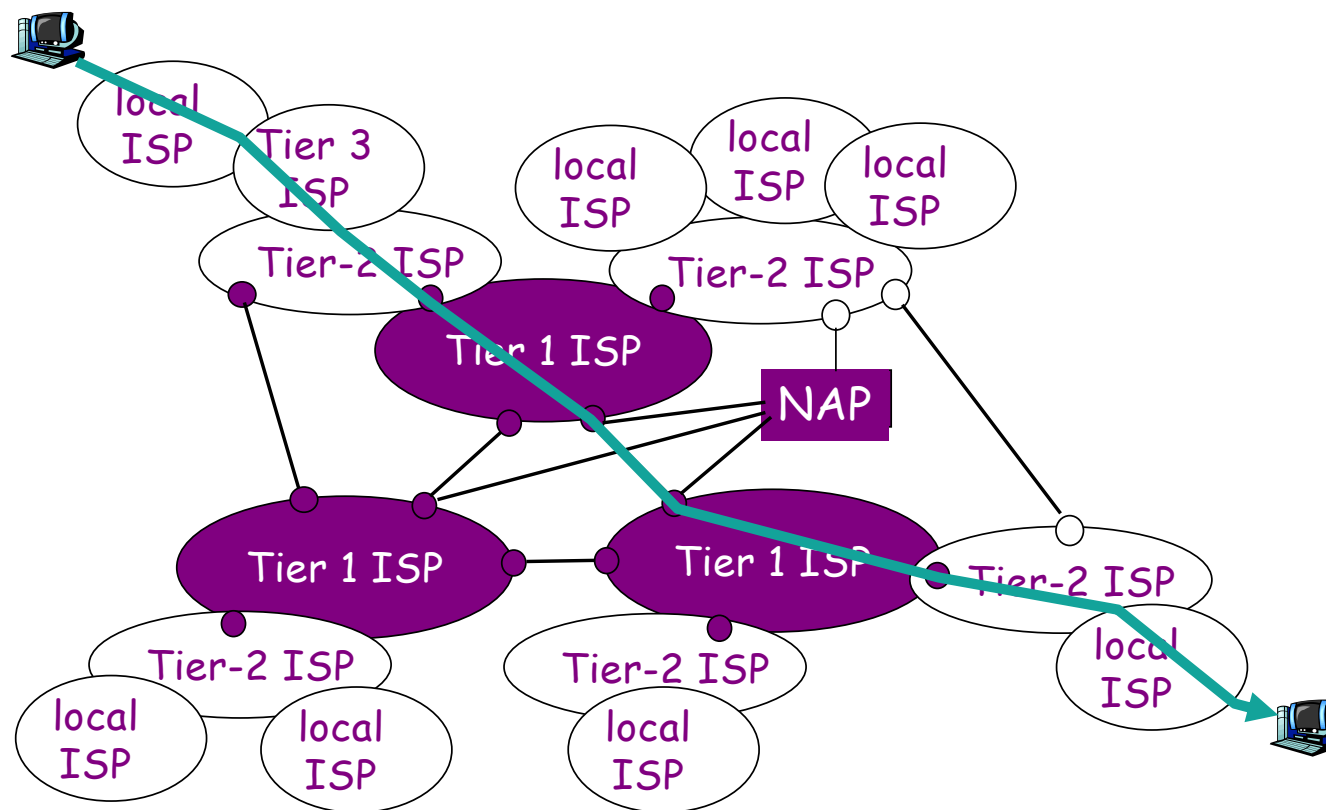
Aufbau des Internets

- “Tier-3” ISPs und lokale ISPs
 - Binden die Kunden an (“Access Network” – DSL)
 - Dienst nahe den Endsystemen





Nachrichtenzustellung





Konsequenz

Das Internet setzt sich aus vielen Eigentümern zusammen, sogenannte Autonomous Systems (AS)

Diese verfolgen ihr eigenes Geschäftsmodell

Vertragswerke regulieren somit das Internet

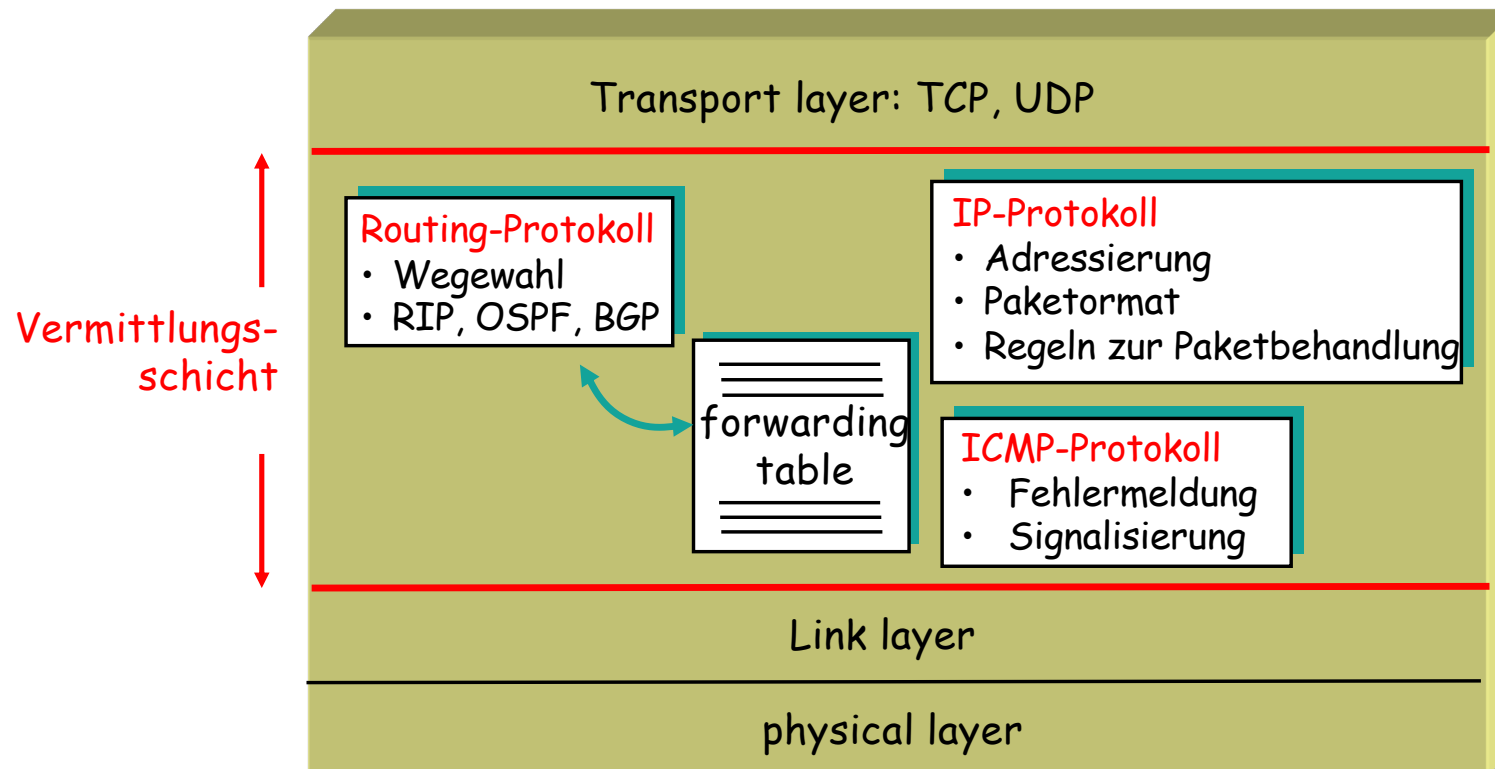
Wenn ein AS höhere Datenraten bei seinem Partner-AS einspeist, als dies die vertragliche Regelung eigentlich erlaubt, dann sollten man davon ausgehen, dass dieser das nicht akzeptieren wird

Alleine daraus folgt: Datagramme (die Nachrichteneinheiten in statischen Netzen) können im Internet verworfen werden...

Die Internet-Standards regeln recht wenig, verlangen aber, dass alle die gleiche Vermittlungsschicht besitzen



Die (Kern-)Vermittlungsschicht im Internet





Das Internet-Protokoll

- IP bietet eine Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen Rechnern in einem Netz aus Netzen
- Derzeit flächendeckend eingesetzt werden *IPv4* und *IPv6*
 - Wir fokussieren uns zunächst auf IPv4
- IP folgt der Store-and-Forward-Idee
 - Nachrichten werden in Einheiten Pakete/Datagramme übermittelt
 - Weiterleitung geschieht immer zu einem direkt verbundenen System unter Verwendung der Sicherungsschicht (also **innerhalb des gleichen Netzes**)
 - Bei mehreren möglichen erreichbaren Zwischenzielen muss eine Wegwahl entscheiden, an wen das Datagramm geschickt wird
 - Hierbei agiert IP verbindungslos, d.h. die Entscheidung wird für jedes Datagramm separat getroffen
 - Datagramme können verloren gehen
 - Datagramme können durch unterschiedliche Wegwahl einander überholen
 - Durch Neuübertragungen können Datagramme auch mehrfach ankommen





Das Internet-Protokoll

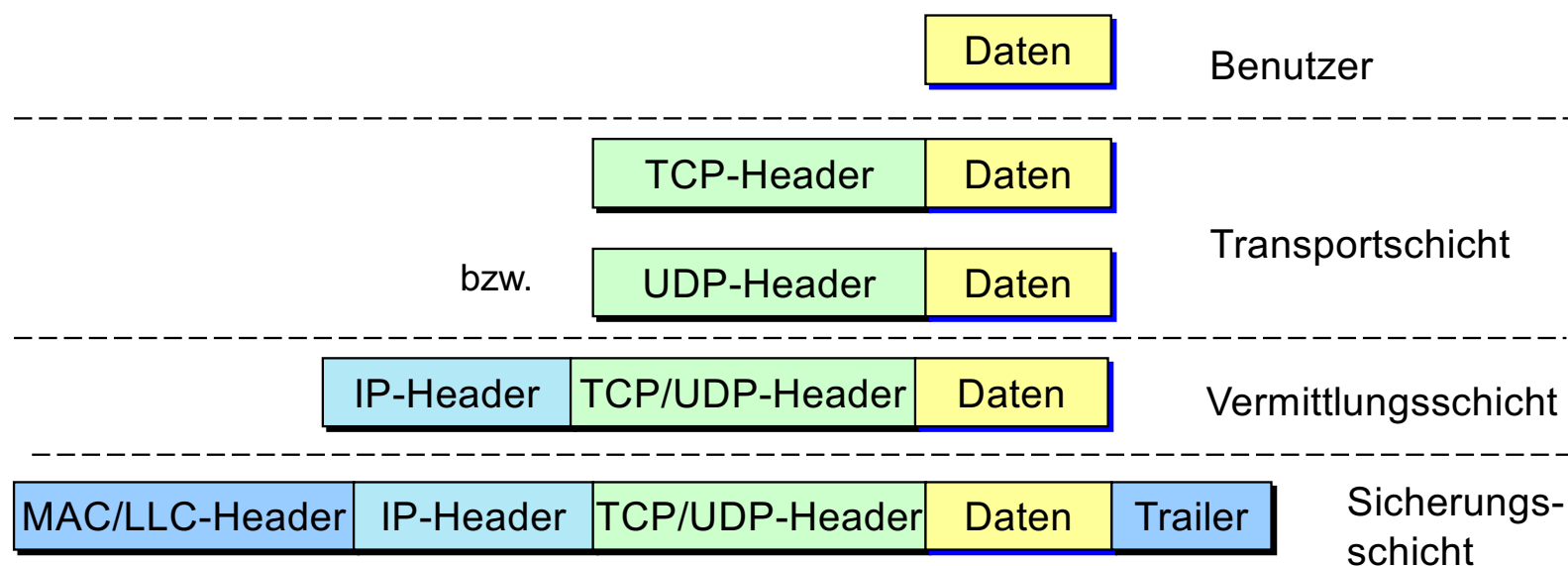
- Basis der Wegwahl sind die IP-Adressen
- **IP-Adressen adressieren also Endpunkte in einem Netz aus Netzen**
- Für jede Datagramm/Paket wird die Wegwahl anhand der dort notierten Zieladresse getroffen





Zusammenspiel der Protokollinstanzen

- Jede Schicht hat eigene Protokollfelder (Header)
- TCP/UDP fügen Prozessadressierung (Ports) zu IP hinzu
- TCP sichert darüber hinaus die Datenübertragung
- IP leitet Datenpakete durch das Netzwerk zum Empfänger





IP – Internet Protocol: Aufgaben

- Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen Rechnern auch über Netzgrenzen hinweg
 - Bereitstellung (**weltweit**) **eindeutiger Adressen**
 - > IPv4: 32 Bit, IPv6: 128 Bit
 - > Topologische Struktur der Adressen
 - Definition eines **Paketformats**
 - > Header mit Kontrollinformationen
 - > Maximale Paketgröße: 64 KByte (in der Praxis gerne auch: 1500 Byte)
 - Wegewahl durch **Routing-Tabellen** (gepflegt durch Routing-Protokolle)
 - Zusammenspiel mit den tieferen Schichten, d.h. der Netzwerkkarte (**ARP, Fragmentierung**)
 - Anbindung an die höheren Schichten (UDP/TCP)





IP nutzt die Sicherungsschicht zur Übertragung des Datagramms (wenn das gesamte Datagramm passt).

Die Sicherungsschicht kann aber nur Daten an Systeme ausliefern, wenn diese im gleichen Netz sind.

Fragestellung:

Woher weiß IP, ob das Ziel im gleichen Netz ist und wenn nein, an wen wird ein IP-Paket innerhalb des gleichen Netzes sonst übertragen?



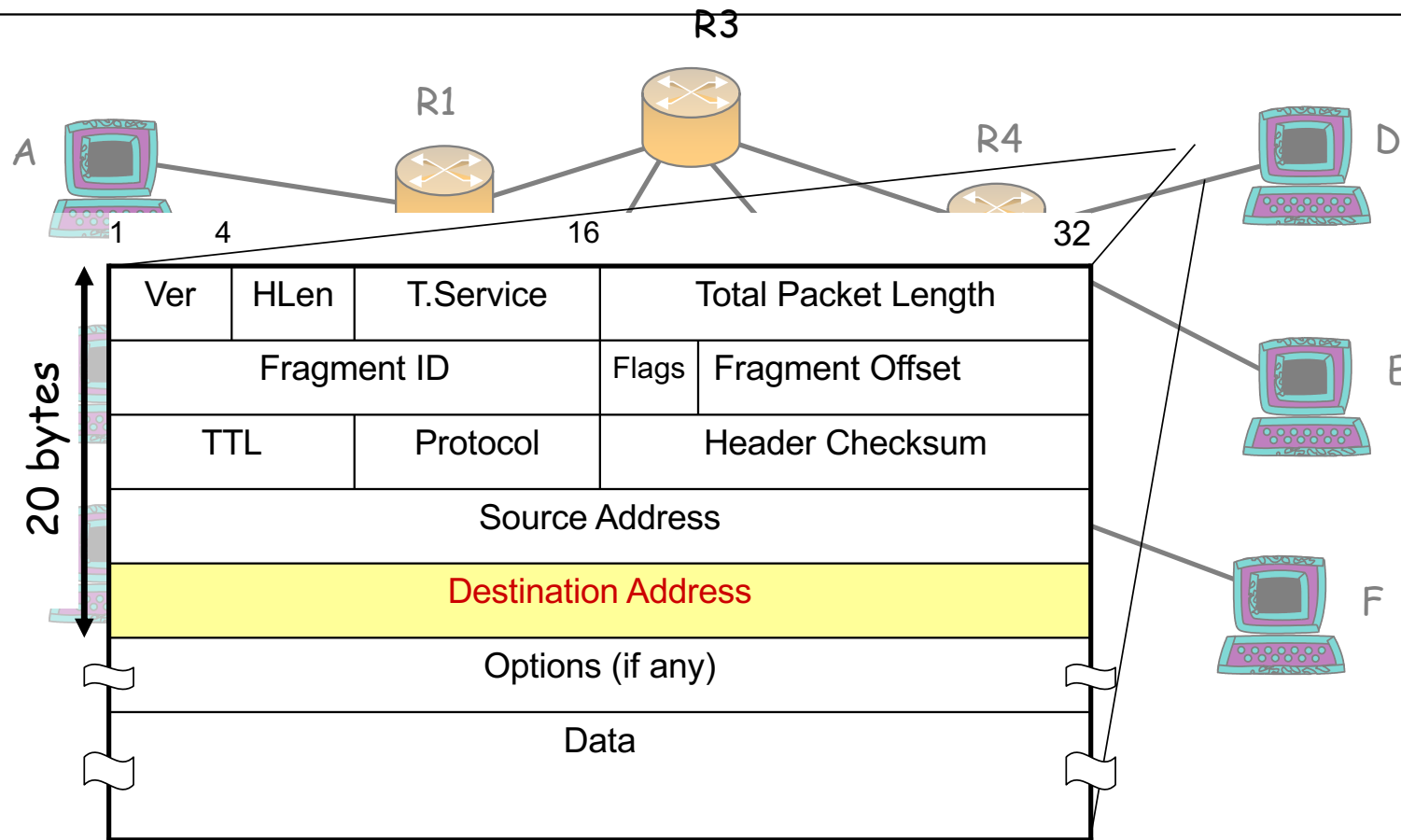
Die Wegwahl im Internet-Protokoll

- Die IP-Implementierung eines Rechners oder Router-Systems entscheidet, wohin ein Datagramm übertragen wird
- Basis für diese Entscheidung sind Routing/Forwarding-Tabellen
- Diese Tabellen werden mittels der Informationen aus dem **IP-Header** durchsucht
- Normalerweise wird hierbei ausschließlich die Zieladresse des Datagramms verwendet

Merke: Jeder Router trifft diese Entscheidung für **jedes Paket/Datagramm** und zwar **unabhängig** von den anderen Routern. Basis ist die Zieladresse des Datagramms.



Die Funktionsweise eines IP-Netzes





Den Header schauen wir uns noch zu einem späteren Zeitpunkt an

Hier interessiert uns zunächst die Ziel-IP-Adresse, anhand derer der Weg ermittelt wird



Fallunterscheidung innerhalb eines Systems oder Routers

- Kann das Datagramm **direkt** über Verfahren der Sicherungsschicht **an das Zielsystem ausgeliefert werden**, so wird das Paket zur Übertragung an die Sicherungsschicht übergeben
 - Beide Systeme befinden sich im „gleichen Netz“ sein
 - Der Router/Sender muss die **HW-Adresse der Schicht 2 in Erfahrung bringen**, um der Netzwerkkarte mitzuteilen, an wen das Datagramm übertragen werden soll
- Kann man **nicht direkt** mit dem Zielsystem kommunizieren, so muss die Nachricht **an einen „Router“** weiter geleitet werden, der sich im gleichen Netz befindet
 - Das Zielsystem befindet sich in einem anderen Netz
 - Mittels einer bei jedem Internetteilnehmer gepflegten speziellen Routing-Tabelle ermittelt das System, welcher direkt erreichbare Router das Paket zur Weiterleitung erhält (analog zum ersten Fall)
 - Das Paket wird an die Sicherungsschicht zur Übertragung an den selektierten Router geleitet (indirekte Übertragung – Store-and-Forward)



Damit muss die IP-Vermittlungsschicht entscheiden, ob sich ein Zielrechner im gleichen Netz befindet!

Da die Entscheidung über die Zieladresse getroffen wird muss somit eine **topologische Struktur in der IP-Adresse kodiert** sein



Merke:

- Router haben mehr als eine Netzwerkkarte und somit mehr als eine IP-Adresse. IP-Adressen adressieren somit eigentlich nicht Rechner als singuläre Entität, sondern einen Netzwerkzugang eines Rechners
- Auch End-Systeme können über mehrere IP-Adressen verfügen. Anschaulich ist die IP-Adresse die Betriebssystemanbindung der Netzwerkkarte an ein IP-(Teil)netz
- Auch wenn eine Netzwerkkarte eine IP-Adresse hat, so besitzt sie trotzdem auch eine HW-Adresse, über die die Kommunikation der Sicherungsschicht läuft. Diese ist eindeutig (im konkreten Netz) und unabhängig von der Einbettung in die IP-Topologie
- Faktisch haben wir also eine Adresse, die die Kommunikation innerhalb eines Netzes für eine bestimmte Sicherungsschicht regelt und eine Adresse, die die Ziele topologisch systematisiert und so Netze und Endsysteme in Netzen adressiert



IP-Adressierung (v4) – Topologische Struktur

- Am Internet angeschlossene Systeme werden über eine weltweit eindeutige IP-Adresse identifiziert (Ausnahme: private Netze, Multicast und Anycast-Adressen)
- IPv4-Adressen sind 32 Bit lang
- IPv4-Adressen haben eine bestimmte Struktur:
 - Der **vordere Teil bestimmt die Netzwerk-Adresse** für das *Netz* (z.B. **140.201**.10.100), in dem sich der Rechner befindet. Innerhalb dieses Netzes kann eine direkte Kommunikation mittels der Sicherungsschicht geschehen
 - Der **hintere Teil bestimmt die Rechner-Adresse im gegebenen Netz** für einen Kommunikationsendpunkt, einen *Host* (z.B. 140.201.**10.100**)



IP-Adressen

Um unterschiedlich große Netze zu unterstützen, wurden mehrere Adressklassen definiert

(Heute wird zwar noch die Terminologie verwendet, aber nicht mehr die recht statische Klassenaufteilung!)



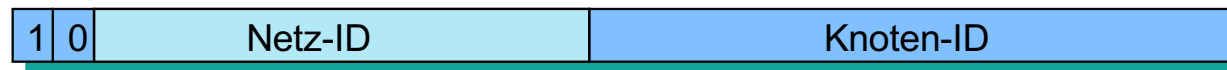


IP-Adressklassen: Der ursprüngliche Ansatz via Präfix

1. Class A für Netze mit bis zu 16 Mio. Knoten (0-127)



2. Class B für Netze mit bis zu 65.536 Knoten (128-191)



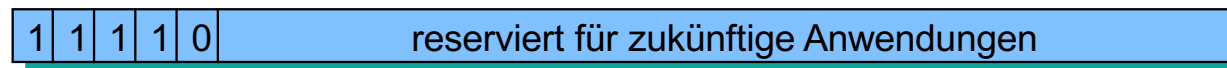
3. Class C für Netze mit bis zu 256 Knoten (192-223)



4. Class D für Gruppenkommunikation (Multicast) (224)



5. Class E, reserviert für zukünftige Anwendungen





Hinweis

Bei der Interpretation der IP-Adressen sind für den Rechnerteil (Knoten-ID im Netz) **zwei Adressen reserviert**, die **nicht für Rechner** in diesem Netz zur Verfügung stehen:

Knoten-ID = 0...0 bezeichnet das Netz selber

Knoten-ID = 1...1 bezeichnet ein Broadcast im Netz





IP-Adressen / Adressklassen

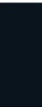
Class	Start	Ende	Anzahl Netze	Rechner / Netz
A	1.0.0.0	127.255.255.255	127	16.777.214
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16384	65534
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	254
D	224.0.0.0	239.255.255.255		
E	240.0.0.0	255.255.255.254		

Spezielle Adressen:

127.x.x.x ist reserviert (loopback localhost = **127.0.0.1**)

10.x.x.x, **172.16.0.0 - 172.31.255.255** **192.168.0.0 - 192.168.255.255**

werden für **private Netze** verwendet





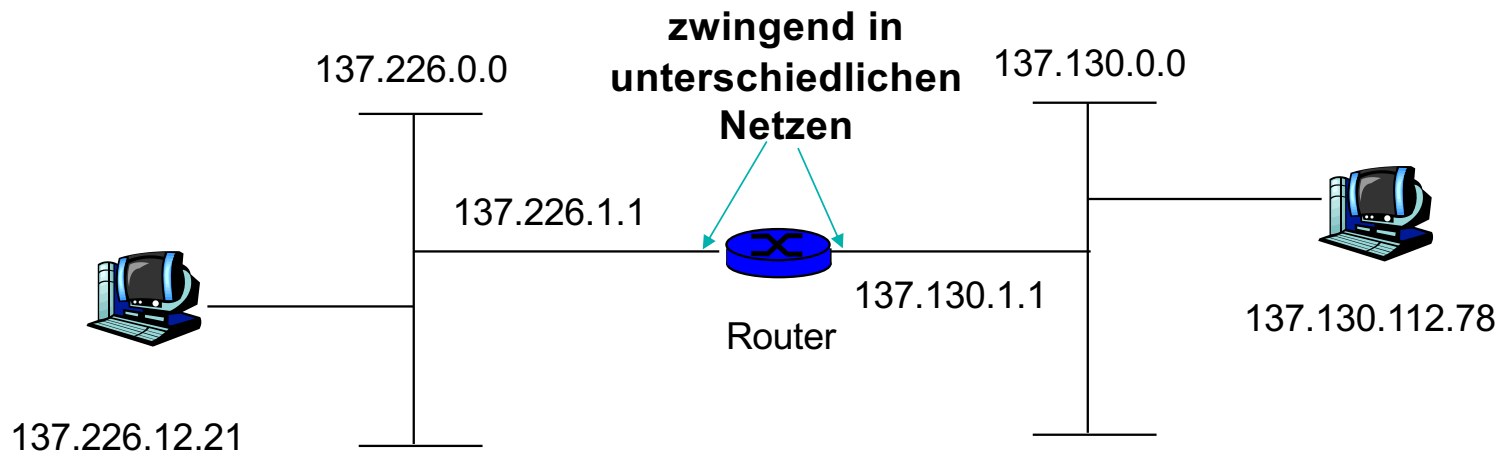
Die Loopback-Adresse

Merke: Auch wenn man verschwenderisch für das Loopback eine Class-A-Adresse vorgesehen hat, so schreibt der Standard RFC3330 doch, dass die Adresse 127.0.0.1 das (virtuelle) Loopback-Interface bezeichnet. Faktisch ist aber der gesamte 127.x.x.x-Raum für Loopback-Zwecke, also für virtuelle Netzwerkkarten reserviert.





IP-Adresse



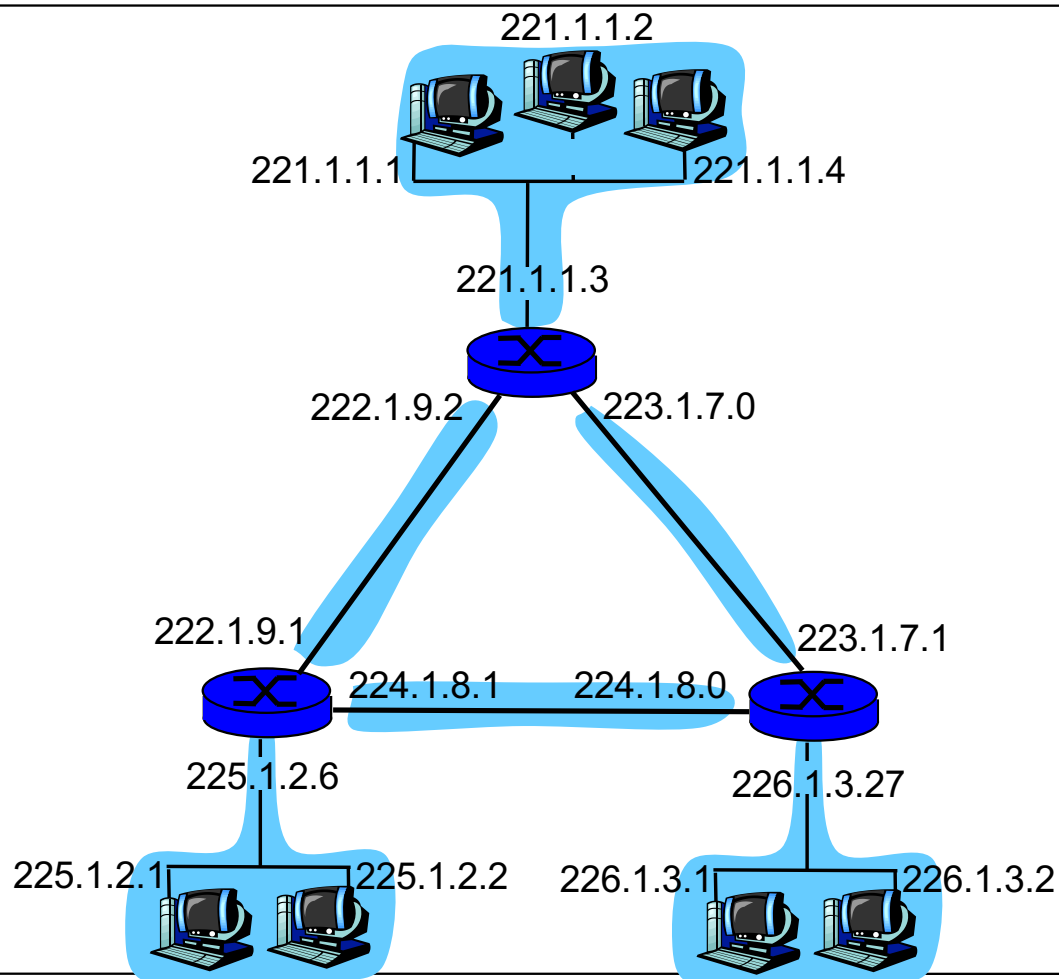
Binärformat	10001001 11100010 00001100 00010101
Dotted Decimal Notation	137.226.12.21

- jeder am Internet angeschlossene Rechner hat (wenigstens) eine weltweit eindeutige IP-Adresse
 - **Ausnahme: private Adressen**
- Router, die mehrere Netze miteinander verknüpfen, haben für jedes angeschlossene Netz eine IP-Adresse, bei der sich der Netzwerkadressteil zwingend ändern muss



IP-Adressierung – Router haben multiple Netzwerkadressen

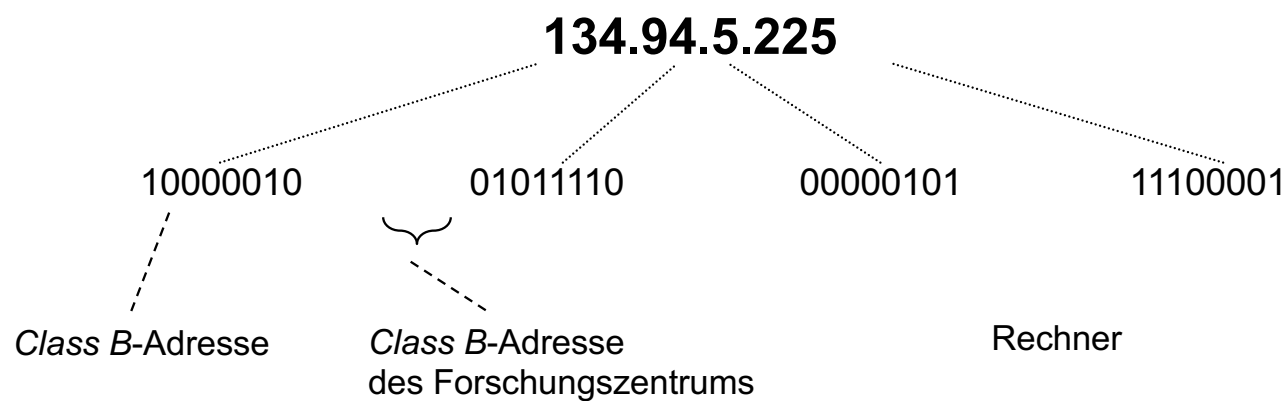
Netzwerk, welches
aus sechs Netzen
besteht





IP-Adressierung – Beispiele (historisch)

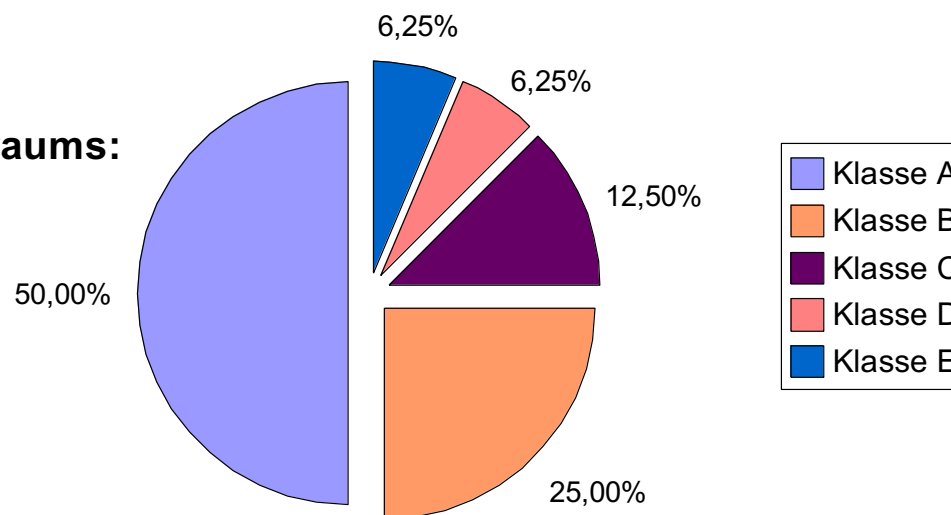
Die Darstellung der 32-Bit-Adresse erfolgt in 4 Teilstücken zu je 8 Bit:





IP-Adressen

Aufteilung des Adressraums:





IP-Adressen wurden knapp...

Problem

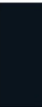
- Niemand hatte damals mit einem derart starken Wachstum des Internets gerechnet (sonst hätte man von Anfang an längere Adressen definiert)
- Allzu viele Class A-Adressen wurden in den ersten Internetjahren vergeben
- Ineffiziente Nutzung des Adressraums

Beispiel: wenn 500 Geräte in einem Unternehmen angeschlossen werden sollen, so braucht man eine Class B-Adresse, die unnötigerweise mehr als 65.000 Rechneradressen blockiert.

Lösungsversuch

Erweiterung des Adressraums bei IPv6 gegenüber der aktuellen Version IPv4

- ⇒ IP Version 6 hat 128 Bit-Adressen
- ⇒ 7×10^{23} IP-Adressen. Jeder Quadratmillimeter der Erdoberfläche (inkl. der Ozeane!) kann so eine IP-Adresse erhalten





Ein weiteres Problem...

- **Router verbinden immer Netze**, wodurch beispielsweise unterschiedliche Netztechniken in den einzelnen Netzen eingesetzt werden können
- Damit **erfordern** sie aber auch eine **Änderung der IP-Netzwerkadresse**, wenn sie in mehreren Netzen sein sollen
- **Router trennen damit Netze**, was diesen eine verbesserte Struktur gibt
- Erst durch Router können also relativ einfach und skalierbar unterschiedlichste Netztechnologien eingesetzt werden
- Institutionen mit größeren Netzen möchten auch intern Router verwenden (strukturierte Netzplanung)
- Noch haben diese Institution aber immer nur „eine“ an sie vergebene Netzadresse

Merke:

Möchte man unterschiedliche Netztechnologien (Schicht 1-2) einsetzen, die nicht einfach miteinander kombiniert werden können, so sind Router eine sinnige Lösung hierfür und damit mehrere IP-Netzwerkadressen



IP-Adressierung – Subnetze

Idee

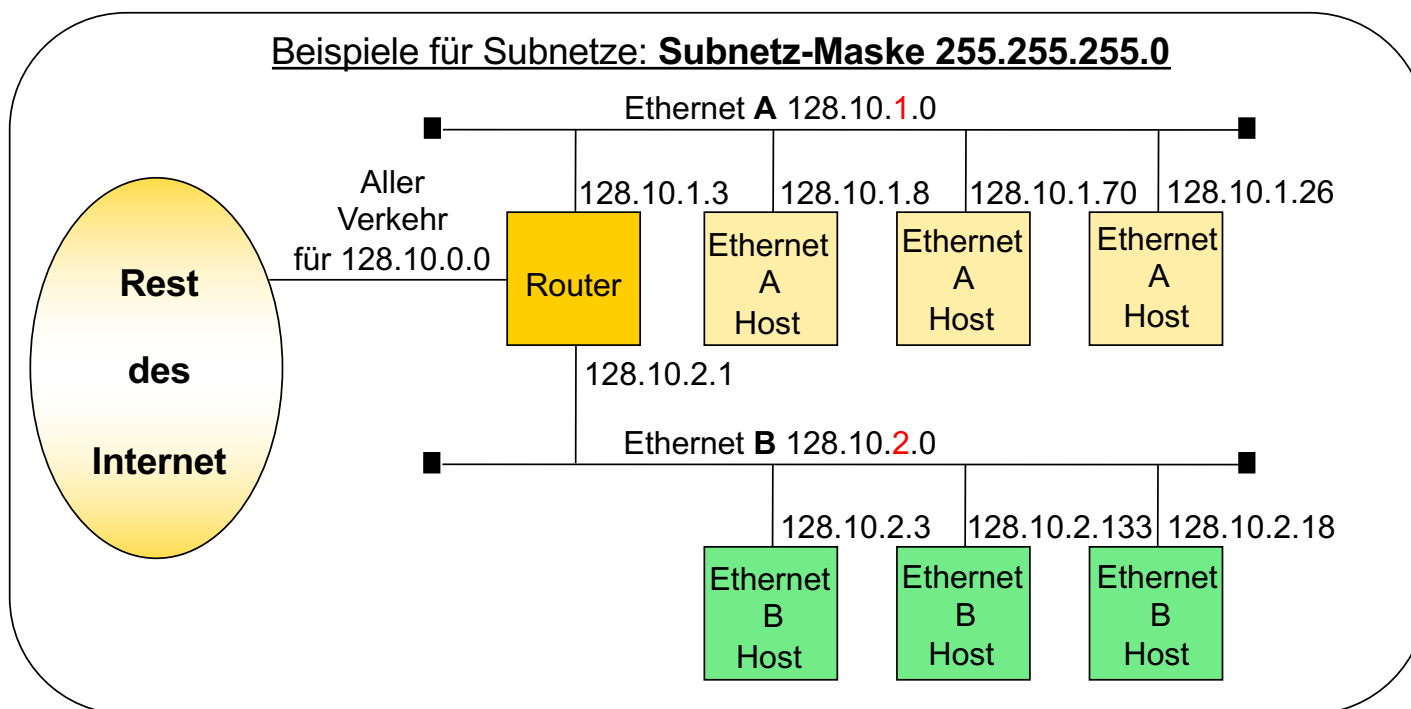
- Typischerweise haben End-Domänen genau einen Zugang zu einem Internet-Service-Provider
- Es gibt somit von außen betrachtet einen definierten Übergangspunkt in das lokale Netz
- Könnte man nicht durch interne Konfiguration die fest-stehende starre IP-Klassenstruktur aufbrechen?
 - Während die Außenwelt nur die der IP-Adresse des Eingangs-Routers zugeordnete Netzwerkadresse sieht – gemäß Klassenstruktur – könnte doch intern eine andere, flexiblere Interpretation stattfinden
 - Beispiel: Ein Class-B-Netzwerk wird intern durch eine einheitliche Konfiguration der IP-Systeme als Class-C-Netz behandelt





IP-Subnetze

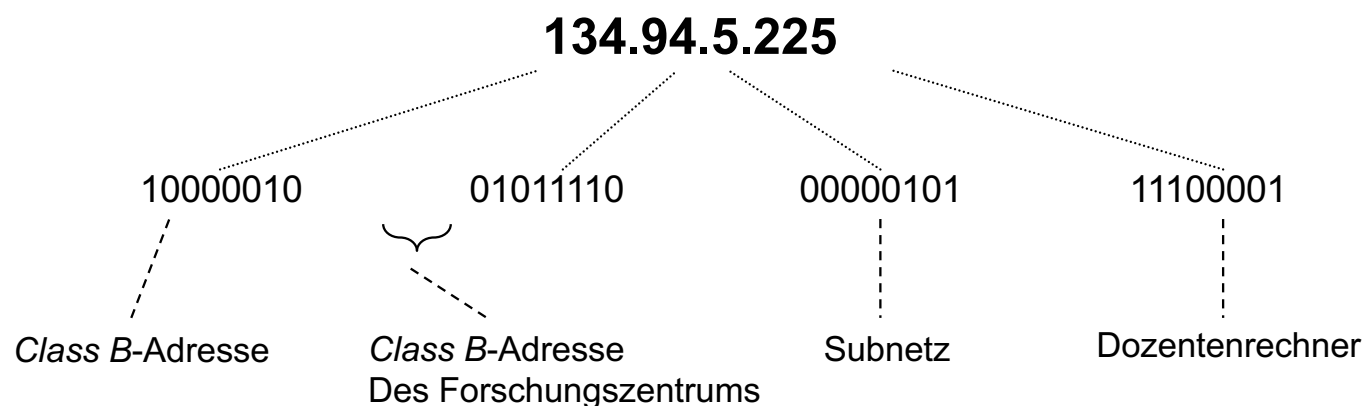
Problem: Class C-Netze sind sehr klein, Class B-Netze oft aber schon wieder zu groß, um sie ohne Router zu konzipieren. Daher gibt es die Möglichkeit, ein durch die IP-Adresse identifiziertes Netz in so genannte **Subnetze** zu zerlegen.





IP-Adressierung - Subnetze

Die Darstellung der 32-Bit-Adresse erfolgt in 4 Teilstücken zu je 8 Bit:



Mittels der Subnetzmaske wird eine Folge zusammenhängender Bits der Adresse angegeben, die den Netzwerkadressteil bestimmt.

Format: Erst Einsen, dann Nullen **1...10...0**

Angabe in Dotted-Decimal-Notation - Beispiel: 255.255.240.0

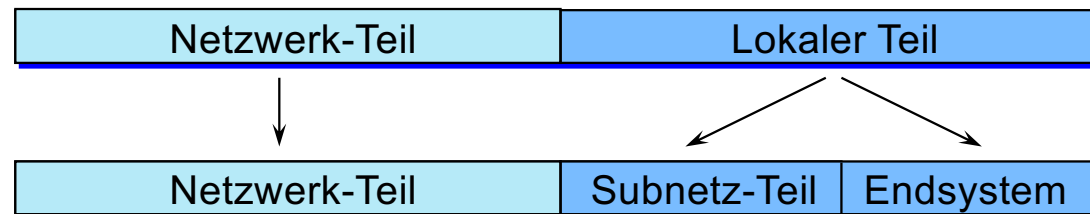
11 11 11 11. 11 11 11 11. 1111 0000. 0000 0000





IP-Subnetz-Adressen

• IP-Adresse (hier Klasse B):



• Subnetzmasken kennzeichnen den Bereich der IP-Adresse, der das Netzwerk und das Subnetzwerk beschreibt. Dieser Bereich wird dabei durch Einsen („1“) in der binären Form der Subnetzmaske festgestellt.

– Beispiel:

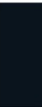
	140.	201.	10.	100
	255.	255.	255.	0
Netzwerk:	140.	201.		
Subnetz:			10.	
Endsystem:				100

- Der Netzwerk-Teil kann aus der Adressklasse abgeleitet werden
- Überdeckt die Subnetzmaske nur den Netzwerk-Teil, dann gibt es keinen Subnetz-Teil (z.B. 255.255.0.0)

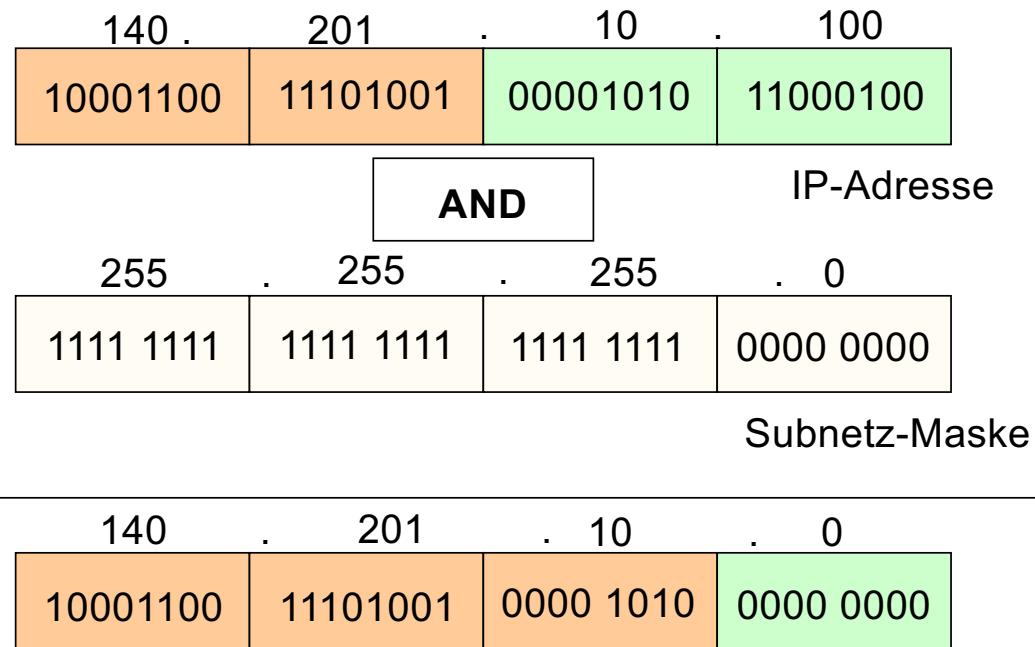


Beachten Sie...

- Die Subnetzmaske ist faktisch eine binäre Maske
- Sie beginnt mit einer 1 und es gibt nur einen Wechsel auf 0
- Sie wird über die Binärdarstellung der Zieladresse gelegt
- Die UND-Verknüpfung liefert die Netzwerkadresse
- Beachten Sie:
 - Knoten-ID = **0...0** bezeichnet das **Netzwerk**
 - Knoten-ID = **1...1** bezeichnet eine **Broadcast-Adresse**
 - **Beide Adressen stehen somit nicht für Rechner zur Verfügung**



IP-Subnetze - Berechnung des Zielhosts

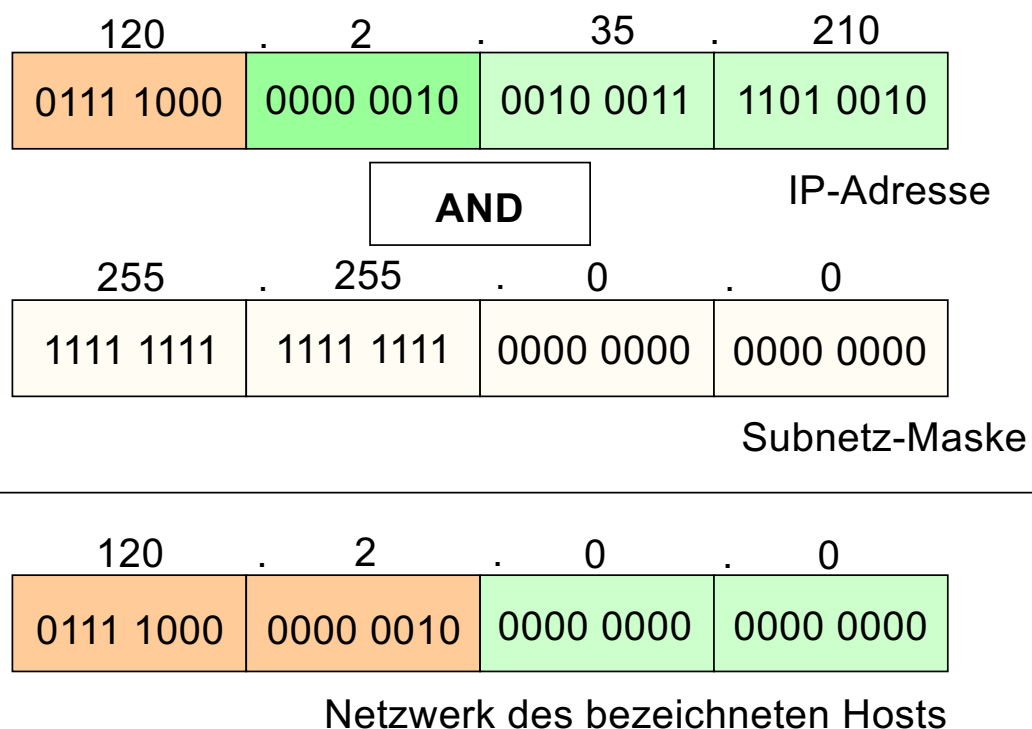


Netzwerk des bezeichneten Hosts
nach Anwendung des Subnetz-Regel



IP-Subnetze - Berechnung des Zielhosts

Keine Aufteilung in Subnetze, es liegt ein virtuelles Class-B-Netz vor:

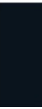




Beachten Sie...

- Subnetzmasken
 - können Netze unterteilen
 - erschweren ggf. das Erkennen der Netzadressteile (nicht für den Rechner)
 - haben lokale Bedeutung (auf dem System auf dem sie konfiguriert sind)
 - gehören zur systematischen Netzplanung hinzu
- **Innerhalb eines Subnetzes sollte die Rechneradresse (binär) „0...0“ und die Rechneradresse (binär) „1....1“ nicht verwendet werden**

Falsch konfigurierte Subnetzmasken führen dazu, dass die IP-Kommunikation zumeist nicht mehr möglich ist





Aufgabe:

Sie haben die Class-B-Adresse 134.94.0.0 erhalten

Bestimmen Sie eine Subnetzmaske, mit der Sie dieses Netz
in 16 Subnetze untergliedern

Geben Sie für die ersten beiden Netze den Adressbereich für
Rechner in diesem Netz an





Aufgabe:

Sie haben die Class-B-Adresse 134.94.0.0 erhalten

Bestimmen Sie eine Subnetzmaske, mit der Sie dieses Netz
in 16 Subnetze untergliedern

Geben Sie für die ersten beiden Netze den Adressbereich für
Rechner in diesem Netz an

16 Subnetze => 4 Bit

Subnetzmaske: 255.255.1111 0000. 0000 0000

128 + 64 + 32 + 16

255.255.240.0

Adressbereich 134.94. 0000 0000. 0000 0001 – 0000 1111 . 1111 1110

0 . 1 - 15 . 254

16 . 1 - 31 . 254



Frage:

Sie haben die Class-B-Adresse 134.94.0.0 erhalten

Welche Subnetzmaske müssen Sie nehmen, wenn Sie das Netz in 8 Unternetze aufteilen wollen?

Welchen Adressbereich haben die ersten beiden Netze
255.255.224.0 134.94.0.0/19

134.94.0.1 - 134.94.31.254
134.94.32.1 – 134.94.63.254

0.0.0.0/0

